Pruebas de Hipótesis

Sesión 1 — Fundamentos y Aplicaciones

Amaru Agüero

Doctorado en Ciencias de la Complejidad Social — CICS, UDD

23 de marzo de 2026

Universidad del Desarrollo
Facultad de Gobierno

Agenda de la Sesión

- Lógica y fundamentos de las pruebas de hipótesis
- Hipótesis nula (H_0) e hipótesis alternativa (H_1)
- Estadístico de prueba y valor-p: interpretación visual
- Matriz de decisión: Errores Tipo I y II
- Prueba t de una muestra: concepto y aplicación
- Prueba t de dos muestras: comparación de medias
- Pruebas de proporciones y sus aplicaciones
- Prueba chi-cuadrado de independencia
- Potencia estadística y tamaño de muestra
- Implementación en R

¿Qué es una Prueba de Hipótesis?

Definición

Un **procedimiento estadístico** que permite evaluar si una afirmación sobre una población es consistente con la evidencia muestral recolectada.

¿Qué es una Prueba de Hipótesis?

Definición

Un **procedimiento estadístico** que permite evaluar si una afirmación sobre una población es consistente con la evidencia muestral recolectada.

- Basada en la **lógica del razonamiento por contradicción**
- Utilizamos *muestras* para hacer inferencias sobre *poblaciones*
- Controlamos el riesgo de cometer errores estadísticos
- Fundamentada en la teoría de probabilidades

¿Qué es una Prueba de Hipótesis?

Definición

Un **procedimiento estadístico** que permite evaluar si una afirmación sobre una población es consistente con la evidencia muestral recolectada.

- Basada en la **lógica del razonamiento por contradicción**
- Utilizamos *muestras* para hacer inferencias sobre *poblaciones*
- Controlamos el riesgo de cometer errores estadísticos
- Fundamentada en la teoría de probabilidades

Idea central: Asumir que no hay efecto (H_0) y preguntar: ¿qué tan probable es observar nuestros datos si eso fuera cierto?

Hipótesis Nula (H_0) e Hipótesis Alternativa (H_1)

Hipótesis Nula (H_0):

- Afirmación de *"no efecto"* o *"no diferencia"*
- Punto de partida del análisis
- Asumimos que es verdadera a menos que haya evidencia contraria
- Ej: $\mu = 100$

Hipótesis Alternativa (H_1):

- Lo que queremos *demostrar* con los datos
- Contradice a H_0
- Puede ser unilateral o bilateral
- Ej: $\mu \neq 100$

Ejemplo en Ciencias Sociales

H_0: El ingreso promedio de hombres y mujeres es igual
H_1: El ingreso promedio difiere entre hombres y mujeres

Proceso de Prueba de Hipótesis

1. Formular H_0 y H_1
2. Elegir nivel de significancia α
3. Seleccionar estadístico de prueba
4. Calcular estadístico con los datos
5. Obtener valor-p (o región crítica)
6. Tomar decisión: Rechazar o No rechazar H_0

Nota: El nivel de significancia α típicamente es 0.05 (5%).

Estadístico de Prueba y Valor-p

Estadístico de prueba

Transforma los datos en un **número único** que mide cuán lejos están de lo esperado bajo H_0.

$$t = \frac{\text{estimación} - \text{valor bajo } H_0}{\text{error estándar}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Estadístico de Prueba y Valor-p

Estadístico de prueba

Transforma los datos en un **número único** que mide cuán lejos están de lo esperado bajo H_0.

$$t = \frac{\text{estimación} - \text{valor bajo } H_0}{\text{error estándar}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

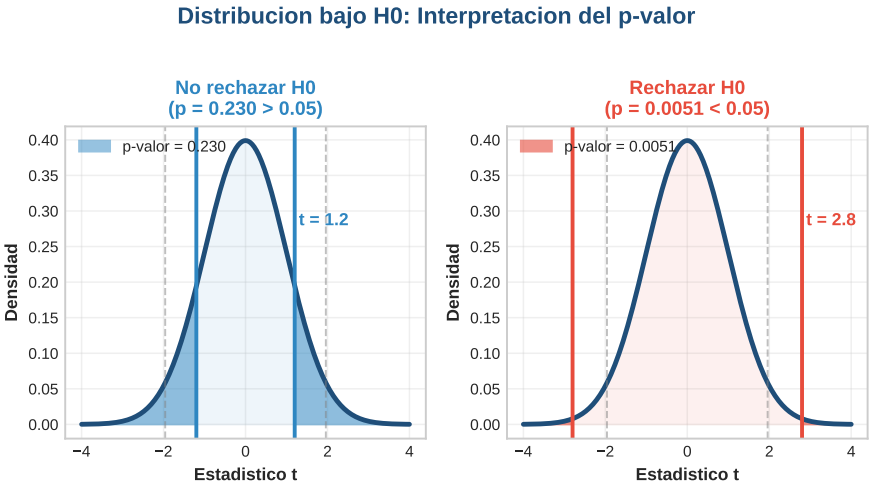
Valor-p

Probabilidad de obtener un resultado **tan extremo o más** que el observado, *suponiendo que H_0 es cierta*.

Regla de decisión:

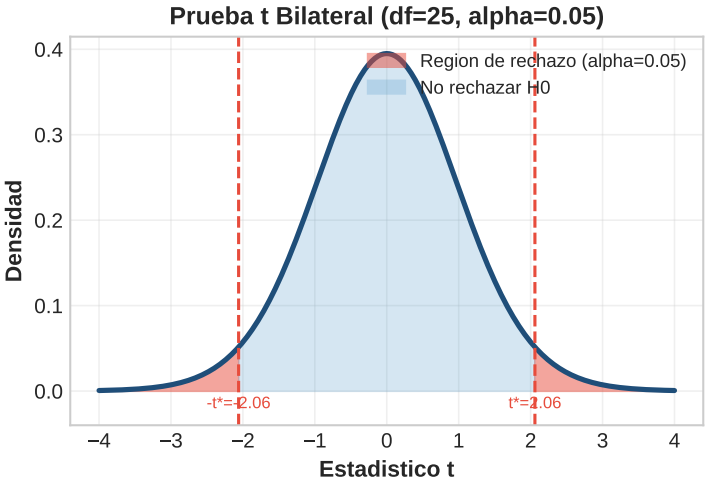
- Si $p < \alpha$ (típicamente 0.05) $\rightarrow$ **Rechazar** H_0
- Si $p \geq \alpha \rightarrow$ **No rechazar** H_0

Interpretación Visual del Valor-p



El área sombreada es el **valor-p**: a menor área, mayor evidencia contra H_0.

Regiones de Rechazo: Prueba Bilateral



Prueba t de una Muestra: Concepto

Objetivo

Comparar la media de una muestra contra un valor hipotético μ_0 de la población.

Estadístico de prueba:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

donde: $\bar{x}$ = media muestral, s = desviación estándar, n = tamaño de muestra

Supuestos:

- Muestra aleatoria de la población
- Variable distribuida aproximadamente normal
- Observaciones independientes

Grados de libertad: $\nu = n - 1$

Prueba t de una Muestra: Ejemplo Práctico

Caso: Edad promedio de participantes

Se desea probar si la edad promedio de participantes en un programa de capacitación es diferente de 35 años.

Datos: $n = 25$, $\bar{x} = 37.5$, $s = 8.2$ años

Hipótesis:

- $H_0 : \mu = 35$ (la edad promedio es 35 años)
- $H_1 : \mu \neq 35$ (la edad promedio difiere de 35 años)
- $\alpha = 0.05$

Cálculo:

$$t = \frac{37.5 - 35}{8.2/\sqrt{25}} = \frac{2.5}{1.64} \approx 1.52$$

Con $\nu = 24$, $t_{0.025} = 2.064$. Como $|1.52| < 2.064$, **no rechazamos** H_0.

Prueba t de Dos Muestras: Concepto

Objetivo

Comparar si las medias de dos grupos independientes son iguales.

Hipótesis estándar:

- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (las medias son iguales)
- $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ (las medias difieren)

Estadístico (varianzas iguales):

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

donde s_p es la desviación estándar combinada (pooled).

Grados de libertad: $\nu = n_1 + n_2 - 2$

Prueba t de Dos Muestras: Ejemplo

Caso: Diferencia de ingresos por género

Comparar si el ingreso mensual promedio difiere entre hombres y mujeres.

Datos:

- Grupo 1 (Hombres): $n_1 = 50$, $\bar{x}_1 = \$2500$, $s_1 = \$450$
- Grupo 2 (Mujeres): $n_2 = 45$, $\bar{x}_2 = \$2200$, $s_2 = \$520$

Hipótesis: $H_0 : \mu_H = \mu_M$ vs $H_1 : \mu_H \neq \mu_M$ $(\alpha = 0.05)$

Cálculo resumido: $s_p \approx 487$, $t \approx 2.96$, p-valor < 0.01

Conclusión: Rechazamos H_0 — hay evidencia de diferencia significativa de ingresos.

Pruebas de Proporciones

Objetivo

Probar hipótesis sobre proporciones (porcentajes) en una o dos poblaciones.

Prueba de una proporción:

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$

Prueba de dos proporciones:

$$z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

donde $\hat{p} = \frac{x_1+x_2}{n_1+n_2}$ es la proporción combinada.

Supuestos: $np_0 \geq 5$ y $n(1-p_0) \geq 5$ (aproximación normal)

Prueba Chi-cuadrado de Independencia

Objetivo

Determinar si dos variables categóricas son independientes.

Hipótesis:

- H_0: Las variables son independientes
- H_1: Las variables están asociadas

Estadístico de prueba:

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

donde O_{ij} = frecuencia observada, $E_{ij} = \frac{(\text{total fila}_i)(\text{total col}_j)}{n}$

Grados de libertad: $\nu = (r-1)(c-1)$ **Supuesto:** $E_{ij} \geq 5$ en al menos 80% de celdas

Ejemplo: Chi-cuadrado de Independencia

Caso: Relación entre educación y participación política

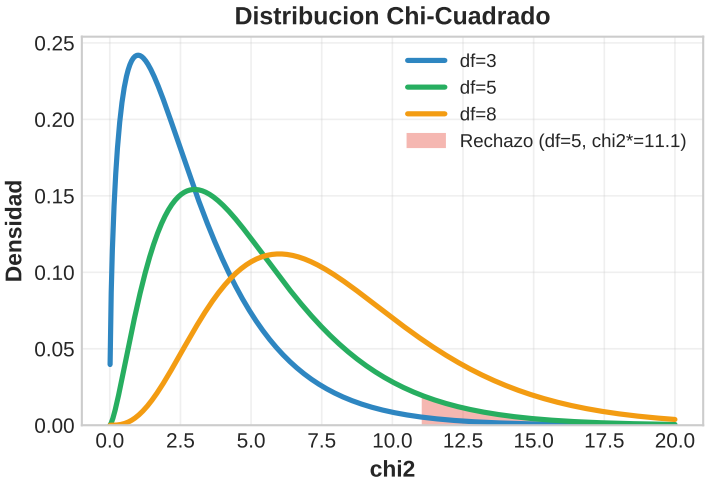
¿Existe asociación entre nivel educativo y participación en elecciones?

	Votó	**No Votó**	**Total**
Edu. Superior	180	20	200
Edu. Secundaria	150	50	200
Edu. Primaria	90	110	200
Total	420	180	600

$\chi^2 \approx 96.43$, $\nu = 2$, p-valor < 0.001

Conclusión: Existe asociación significativa entre educación y participación.

Distribución Chi-Cuadrado



Matriz de Decisión: Errores Tipo I y II

Matriz de Decision en Pruebas de Hipotesis

	H0 es Verdadera	H0 es Falsa
Rechazar H0	**ERROR TIPO I** (Falso Positivo) *Prob = alpha*	**CORRECTO** (Potencia) *Prob = 1 - beta*
No rechazar H0	**CORRECTO** (Verdadero Negativo) *Prob = 1 - alpha*	**ERROR TIPO II** (Falso Negativo) *Prob = beta*

alpha = nivel de significancia (tipicamente 0.05) | *beta = probabilidad de Error Tipo II*

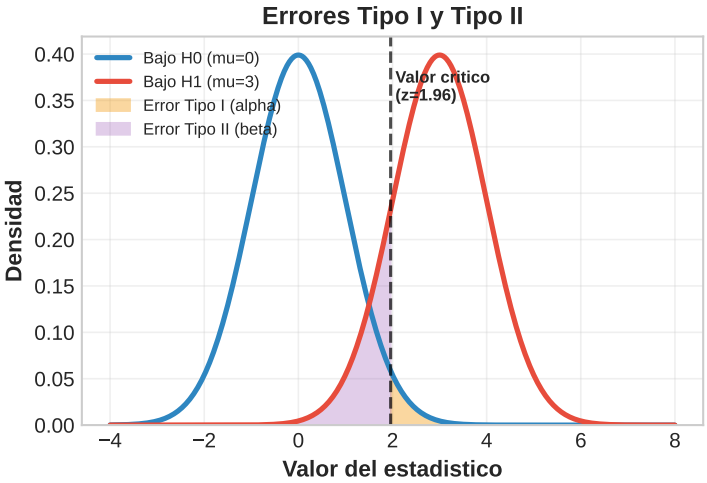
Errores Tipo I y II: Detalle

- **Error Tipo I (α):** Rechazar H_0 cuando es verdadera ("falso positivo"). El investigador controla este riesgo fijando α (e.g., 0.05).
- **Error Tipo II (β):** No rechazar H_0 cuando es falsa ("falso negativo"). Depende del tamaño de muestra, el tamaño de efecto y la variabilidad.
- **Trade-off:** Reducir α (ser más exigente) aumenta β, y viceversa. La única forma de reducir ambos simultáneamente es *aumentar* n.

Analogía: sistema judicial

Error Tipo I = condenar a un inocente ("falso positivo")
Error Tipo II = absolver a un culpable ("falso negativo")

Errores Tipo I y II: Vista con Distribuciones



Naranja = Error Tipo I (α, cola de H_0). Morado = Error Tipo II (β, cuerpo de H_1).

Potencia Estadística

Definición

La **potencia** es la probabilidad de rechazar H_0 cuando es verdaderamente falsa.

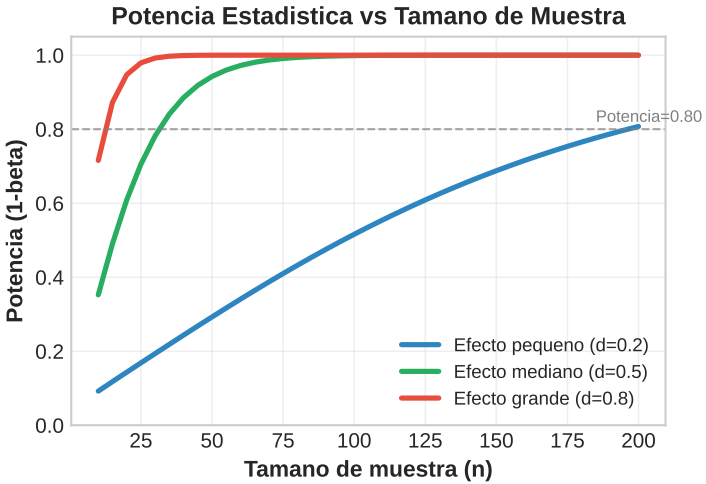
$$\text{Potencia} = 1 - \beta$$

Factores que afectan la potencia:

- **Tamaño del efecto:** Diferencias más grandes $\rightarrow$ mayor potencia
- **Tamaño de muestra:** Muestras más grandes $\rightarrow$ mayor potencia
- **Nivel de significancia α:** Mayor $\alpha \rightarrow$ mayor potencia (pero más Error Tipo I)
- **Variabilidad:** Menor variabilidad $\rightarrow$ mayor potencia

Objetivo típico: Diseñar estudios con potencia ≥ 0.80 (80%).

Potencia vs Tamaño de Muestra



Implementación en R: Prueba t

```r
# Prueba t de una muestra
t.test(edad, mu = 35, alternative = "two.sided")

# Prueba t de dos muestras independientes
t.test(ingreso ~ genero, data = datos,
       var.equal = TRUE, paired = FALSE)

# Prueba t pareada
t.test(antes, despues, paired = TRUE)

# Typical output:
#   t = 1.52, df = 24, p-value = 0.142
#   alternative hypothesis: true mean is not equal to 35
#   95% confidence interval: [32.8, 40.2]
#   sample estimate: mean of x = 37.5
```

Implementación en R: Más Pruebas

```r
# Prueba chi-cuadrado de independencia
tabla <- table(educacion, voto)
chisq.test(tabla)

# Proportion test
prop.test(x = 180, n = 200, p = 0.5)

# Prueba de dos proporciones
prop.test(x = c(180, 150), n = c(200, 200))

# Potencia: calcular n necesario para potencia = 0.80
library(pwr)
pwr.t.test(d = 0.5, sig.level = 0.05, power = 0.80, type = "two.sample")
```

Ejercicio Práctico: Parte I

Escenario

Se tiene un conjunto de datos con 150 participantes en un programa de capacitación. Se recolectó información sobre: edad, género, nivel educativo, ingresos antes y después.

Preguntas:

1. ¿La edad promedio de participantes es diferente de 40 años?
2. ¿Existe diferencia en ingresos iniciales entre hombres y mujeres?
3. ¿Hay asociación entre nivel educativo y participación en actividades?
4. ¿Aumentó significativamente el ingreso promedio después del programa?

Nota: Identifique qué prueba corresponde a cada pregunta antes de ver la solución.

Ejercicio Práctico: Solución en R

```r
# Cargar datos
datos <- read.csv("capacitacion.csv")

# Question 1: Age different from 40? -> t.test una muestra
t.test(datos$edad, mu = 40)

# Question 2: Income difference by gender -> t.test dos muestras
t.test(ingresos_ini ~ genero, data = datos)

# Question 3: Education-participation association -> chi-cuadrado
tabla <- table(datos$educacion, datos$participacion)
chisq.test(tabla)

# Question 4: Income before vs after -> t.test pareada
t.test(datos$ingresos_antes, datos$ingresos_despues, paired = TRUE)
```

Resumen de Conceptos Clave

- Las pruebas de hipótesis permiten tomar decisiones sobre parámetros poblacionales usando evidencia muestral
- La **hipótesis nula** (H_0) representa la ausencia de efecto; la alternativa es lo que deseamos demostrar
- El **valor-p** mide cuán extremos son los datos bajo H_0; si $p < \alpha$, rechazamos
- La **matriz de decisión** nos recuerda los 4 escenarios posibles (2 correctos, 2 errores)
- La **potencia** estadística ($1 - \beta$) es la capacidad de detectar efectos reales
- R proporciona funciones intuitivas: `t.test()`, `prop.test()`, `chisq.test()`

Referencias y Próxima Sesión

Referencias Clave:

- Wooldridge, J.M. (2020). *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. 7a ed.
- Hair, J.F., et al. (2019). *Multivariate Data Analysis*.
- R Core Team (2024). *The R Project for Statistical Computing*.

Próxima Sesión (Sesión 2):

- Regresión lineal simple
- Mínimos cuadrados ordinarios (MCO)
- R cuadrado e interpretación de coeficientes

¿Preguntas?